

Esercizio 1) (7 punti)

Si consideri una variabile *numero* di tipo long int (4 byte) che assume valore 11000101-10010100-01101100-01011100. Si discutano nel dettaglio gli approcci di ordinamento dei byte big-endian e little-endian usando la variabile *numero* come esempio. Si supponga inoltre che la variabile debba essere scambiata tra sistemi che usano ordinamenti dei byte differenti. Si presentino tutte le conversioni necessarie per garantire la comunicazione tra tali sistemi. Mostrare infine un esempio di comunicazione errata e discutere le problematiche che tale comunicazione può comportare.

Esercizio 2) (13 punti)

Si consideri un'applicazione basata sulle socket per la ricarica telefonica dei cellulari. Il server implementa due funzioni come segue:

- funzione *ricarica* che prende in ingresso il nome del provider telefonico (variabile string), il taglio della ricarica (variabile int), il numero di telefono su cui effettuare la ricarica (variabile long int) e ritorna in uscita un codice (variabile int) dell'avvenuta ricarica. Il valore numerico 0 viene ritornato in caso di errore;
- funzione *stato* che prende in ingresso il numero di telefono (variabile long int) e ritorna in uscita un record contenente il credito residuo (variabile int), la data e l'ora della risposta, e la data di scadenza del credito residuo.

Si richiede di fornire lo pseudocodice del server iterativo basato su socket TCP che implementa il servizio di ricarica telefonica.

N.B. Tutte le comunicazioni che coinvolgono variabili intere devono tenere conto delle problematiche di ordinamento dei byte all'esercizio 1. Si richiede di utilizzare le funzioni delle socket per la conversione del byte order.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 3) (7 punti)

Si consideri l'applicazione di ricarica telefonica (Esercizio 2) e si supponga di volerla implementare tramite RPC. Si proponga e descriva riga per riga l'interfaccia IDL del server RPC.

Domanda 1) (3 punti)

Si discutano le differenze tra i modelli di interazione client-server e peer-to-peer.